Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Am Mittwoch der 2. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 3. Vorlesungswoche.

Empfehlung: Der YouTube-Kanal »3Blue1Brown« bietet den sehenswerten Kurs »Essence of linear algebra« an.

Hausaufgabe 1 — 12 Punkte

I Berechnen Sie für die folgenden Paare von Vektoren $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^2$ jeweils ihre Summe $\vec{x}+\vec{y}$ sowie ihre Differenz $\vec{x} - \vec{y} := \vec{x} + (-\vec{y})$ und illustrieren Sie alle Vektoren mithilfe einer aussagekräftigen Skizze.

a) $\vec{x} = (2, 3)$ und $\vec{y} = (1, 4)$

b) $\vec{x} = (-1, 2)$ und $\vec{y} = (3, 3)$

c) $\vec{x} = (1, -2)$ und $\vec{y} = (-3, 1)$

d) $\vec{x} = (1, 1)$ und $\vec{y} = (-2, -2)$

II Vorgelegt seien die Vektoren $\vec{u} = (2, 4, 3)$, $\vec{v} = (-2, 1, 0)$ und $\vec{w} = (5, 2, -1)$ im Vektorraum $\mathbb{R}^3$. Berechnen Sie die folgenden Vektoren:

a) $-5\vec{u}$

b) $\vec{u} - \vec{v}$

c) $4\vec{u} - \vec{w}$

d) $\vec{w} - \vec{u} - \vec{v}$

e) $2(\vec{u} + \vec{w}) - \vec{u}$

f) $7(\vec{u} + 2\vec{v}) - 6\vec{w}$

Hausaufgabe 2 — 12 Punkte

In der Menge $\mathbb{R}^2$ der reellen Zahlenpaare definieren wir eine Addition und eine Multiplikation mit Skalaren durch die Formeln

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}, \qquad \alpha \star \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Untersuchen Sie, welche der Eigenschaften aus Definition 1.1 hierdurch erfüllt werden.

Hausaufgabe 3 — 12 Punkte

In der Menge $\mathbb{R}^2$ der reellen Zahlenpaare definieren wir eine Addition und eine Multiplikation mit Skalaren durch die Formeln

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_2 \\ x_2 + y_1 \end{pmatrix}, \qquad \alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{pmatrix}.$$

Untersuchen Sie, welche der Eigenschaften aus Definition 1.1 hierdurch erfüllt werden.

Hausaufgabe 4 **12 Punkte**

Es sei $\mathcal{V}$ ein $\mathbb{R}$-Vektorraum. Beweisen Sie:

a) $\bigwedge_{\alpha \in \mathbb{R}} \alpha \cdot 0_{\mathcal{V}} = 0_{\mathcal{V}}$.

b) $\bigwedge_{\alpha \in \mathbb{R}} \bigwedge_{x \in \mathcal{V}} (\alpha \cdot x = 0_{\mathcal{V}} \Rightarrow \alpha = 0 \vee x = 0_{\mathcal{V}})$

c) $\bigwedge_{\alpha \in \mathbb{R}} \bigwedge_{x \in \mathcal{V}} (-\alpha) \cdot x = \alpha \cdot (-x) = -(\alpha \cdot x)$

Für $y \in \mathcal{V}$ bzw. $\alpha \in \mathbb{R}$ bezeichnet dabei $-y$ bzw. $-\alpha$ das inverse Element von y in der Gruppe $(\mathcal{V}, +)$ bzw. von α in der Gruppe $(\mathbb{R}, +)$.